Tugas Pertemuan 1	
IF21W0508 – Praktikum Web	
NPM	243040013
Nama	Erik Adia Meka
Kelas	E
Link Github Repository	https://github.com/erikadiameka/PW2026_243040013/tree/main/AplikasiKasir

Bagian 1. Screenshot Semua Kode

App.tsx KartuProduk.tsx ItemKeranjang.tsx

AplikasiKasir > src > App.tsx > DAFTAR_PRODUK > stok

```tsx
import { useState, useEffect } from "react";
import "./App.css";
import KartuProduk, { type Produk } from "./KartuProduk";
import ItemKeranjang, { type CartItem } from "./ItemKeranjang";

// Data Dummy Produk
const DAFTAR_PRODUK: Produk[] = [
  {
    id: 1,
    nama: "Kopi Susu Gula Aren",
    harga: 18000,
    gambar:
      "https://images.unsplash.com/photo-1552346989-e069318e20a5?w=500&auto=format&fit=crop&q=60",
    stok: 10,
  },
  {
    id: 2,
    nama: "Roti Bakar Keju",
    harga: 15000,
    gambar:
      "https://images.unsplash.com/photo-1528735602780-2552fd46c7af?w=500&auto=format&fit=crop&q=60",
    stok: 5,
  },
  {
    id: 3,
    nama: "Matcha Latte",
    harga: 22000,
    gambar:
      "https://images.unsplash.com/photo-1515823662972-da6a2e4d3002?w=500&auto=format&fit=crop&q=60",
    stok: 8,
  },
  {
    id: 4,
    nama: "Croissant Butter",
    harga: 20000,
    gambar:
      "https://images.unsplash.com/photo-1555507036-ab1f4038808a?w=500&auto=format&fit=crop&q=60",
    stok: 0,
  },
  {
    id: 5,
    nama: "Air Mineral",
    harga: 5000,
    gambar:
      "https://images.unsplash.com/photo-1548839140-29a749e1cf4d?w=500&auto=format&fit=crop&q=60",
    stok: 20,
  },
  {
    id: 6,
    nama: "Kentang Goreng",
    harga: 12000,
    gambar:
      "https://images.unsplash.com/photo-1573080496219-bb080dd4f877?w=500&auto=format&fit=crop&q=60",
    stok: 15,
  },
];

function App() {
```

App.tsx | KartuProduk.tsx | ItemKeranjang.tsx

AplikasiKasir > src > App.tsx > DAFTAR_PRODUK > stok

```tsx
function App() {
  // 1. STATE: Keranjang Belanja (Membaca LocalStorage)
  const [keranjang, setKeranjang] = useState<CartItem[]>(() => {
    const tersimpan = localStorage.getItem("kasir-keranjang");
    return tersimpan ? JSON.parse(tersimpan) : [];
  });

  // 2. EFFECT: Simpan ke LocalStorage tiap ada perubahan
  useEffect(() => {
    localStorage.setItem("kasir-keranjang", JSON.stringify(keranjang));
  }, [keranjang]);

  // 3. FUNGSI IMMUTABLE UPDATE
  const tambahKeKeranjang = (produk: Produk) => {
    const itemAda = keranjang.find((item) => item.produkId === produk.id);

    if (itemAda) {
      setKeranjang(
        keranjang.map((item) =>
          item.produkId === produk.id ? { ...item, qty: item.qty + 1 } : item,
        ),
      );
    } else {
      setKeranjang([
        ...keranjang,
        { produkId: produk.id, nama: produk.nama, harga: produk.harga, qty: 1 },
      ]);
    }
  };

  const tambahQty = (id: number) => {
    setKeranjang(
      keranjang.map((item) =>
        item.produkId === id ? { ...item, qty: item.qty + 1 } : item,
      ),
    );
  };

  const kurangQty = (id: number) => {
    const item = keranjang.find((i) => i.produkId === id);
    if (item?.qty === 1) {
      setKeranjang(keranjang.filter((i) => i.produkId !== id));
    } else {
      setKeranjang(
        keranjang.map((i) =>
          i.produkId === id ? { ...i, qty: i.qty - 1 } : i,
        ),
      );
    }
  };

  const prosesPembayaran = () => {
    alert("Transaksi Berhasil! Terima kasih.");
    setKeranjang([]);
  };

  // 4. NILAI TURUNAN (Derived State)
  const totalBayar = keranjang.reduce(
```

App.tsx | KartuProduk.tsx | ItemKeranjang.tsx

AplikasiKasir > src > App.tsx > DAFTAR_PRODUK > stok

```tsx
function App() {
  const totalBayar = keranjang.reduce(
    (total, item) => total + item.harga * item.qty,
    0,
  );

  const formatRupiah = (angka: number) => {
    return new Intl.NumberFormat("id-ID", {
      style: "currency",
      currency: "IDR",
      minimumFractionDigits: 0,
    }).format(angka);
  };

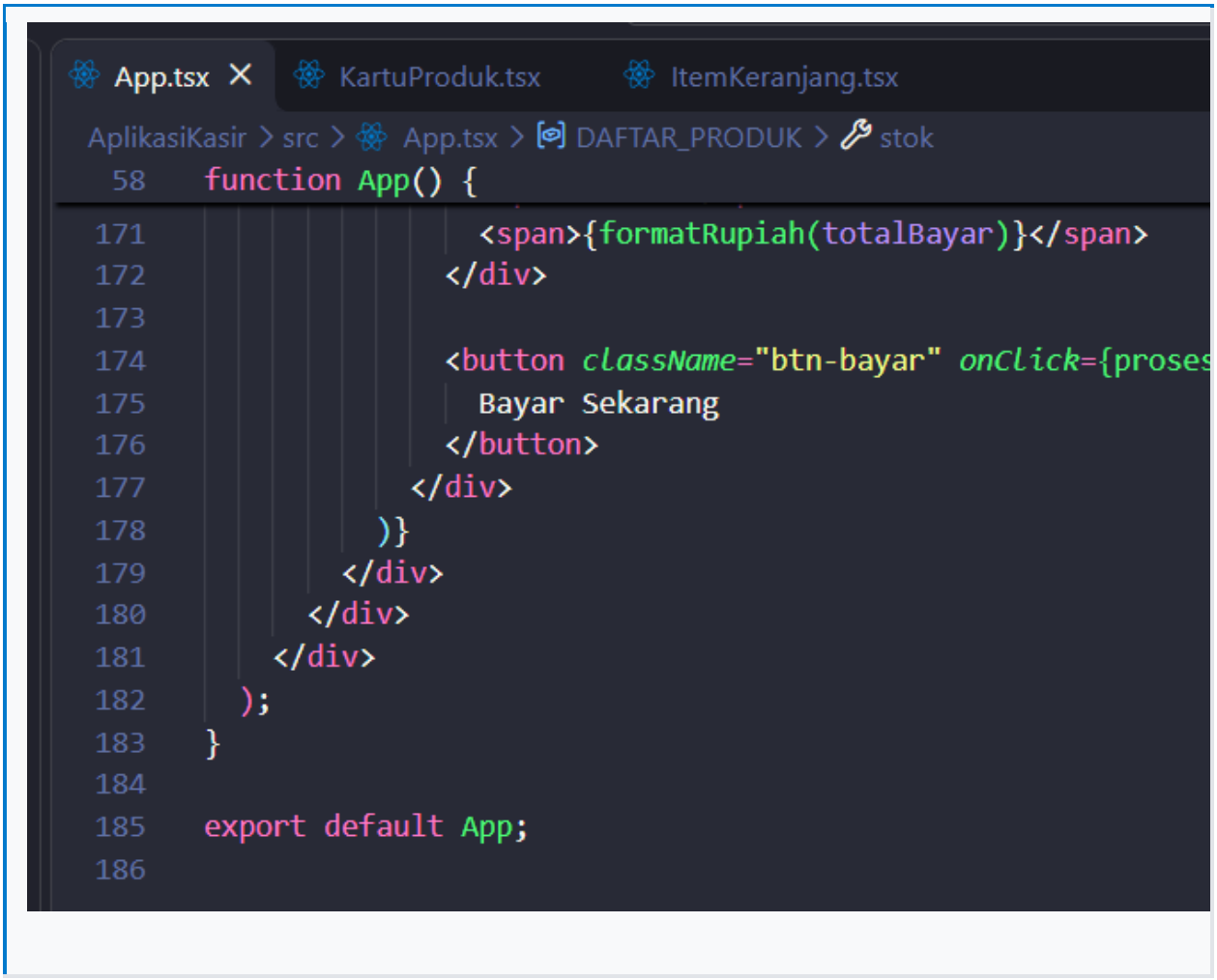
  return (
    <div className="container">
      {/* HEADER */}
      <header className="header" style={{ justifyContent: "center" }}>
        <h1>🛒 Aplikasi Kasir Mini</h1>
      </header>

      {/* KOLOM KIRI: KATALOG PRODUK */}
      <div>
        <h2 style={{ color: "□#1E293B", marginBottom: "16px" }}>
          Menu Tersedia
        </h2>
        <div className="grid-produk">
          {DAFTAR_PRODUK.map((produk) => (
            <KartuProduk
              key={produk.id}
              produk={produk}
              onTambah={tambahKeKeranjang}
            />
          ))}
        </div>
      </div>

      {/* KOLOM KANAN: KERANJANG */}
      <div>
        <div className="panel-keranjang">
          <h2 className="judul-keranjang">Keranjang Belanja</h2>

          {keranjang.length === 0 ? (
            <p className="text-kosong">Keranjang masih kosong.</p>
          ) : (
            <div>
              {keranjang.map((item) => (
                <ItemKeranjang
                  key={item.produkId}
                  item={item}
                  onTambahQty={tambahQty}
                  onKurangQty={kurangQty}
                />
              ))}

              <div className="total-bayar">
                <span>Total:</span>
                <span>{formatRupiah(totalBayar)}</span>
```


App.tsx
KartuProduk.tsx
ItemKeranjang.tsx
AplikasiKasir > src > App.tsx > DAFTAR_PRODUK > stok
58 function App() {
171 {formatRupiah(totalBayar)}
172
173
174 <button className="btn-bayar" onClick={proses
175 Bayar Sekarang
176 </button>
177
178)}
179
180
181
182);
183 }
184
185 export default App;
186

App.tsx | KartuProduk.tsx | ItemKeranjang.tsx

AplikasiKasir > src > KartuProduk.tsx > ...

```tsx
import BadgeStok from "./BadgeStok";

export interface Produk {
  id: number;
  nama: string;
  harga: number;
  gambar: string;
  stok: number;
}

interface KartuProdukProps {
  produk: Produk;
  onTambah: (produk: Produk) => void;
}

function KartuProduk({ produk, onTambah }: KartuProdukProps) {
  const formatRupiah = (angka: number) => {
    return new Intl.NumberFormat("id-ID", {
      style: "currency",
      currency: "IDR",
      minimumFractionDigits: 0,
    }).format(angka);
  };

  return (
    <div className="card-produk">
      <img src={produk.gambar} alt={produk.nama} className="produk-img" />
      <h3 className="produk-nama">{produk.nama}</h3>
      <div
        style={{
          display: "flex",
          justifyContent: "space-between",
          alignItems: "center",
          marginBottom: "12px",
        }}
      >
        <span className="produk-harga">{formatRupiah(produk.harga)}</span>
        <BadgeStok stok={produk.stok} />
      </div>
      <button
        className="btn-tambah"
        onClick={() => onTambah(produk)}
        disabled={produk.stok === 0}
      >
        {produk.stok > 0 ? "+ Tambah" : "Stok Habis"}
      </button>
    </div>
  );
}
export default KartuProduk;
```

App.tsx KartuProduk.tsx ItemKeranjang.tsx

AplikasiKasir > src > ItemKeranjang.tsx > ...

```tsx
export interface CartItem {
  produkId: number;
  nama: string;
  harga: number;
  qty: number;
}

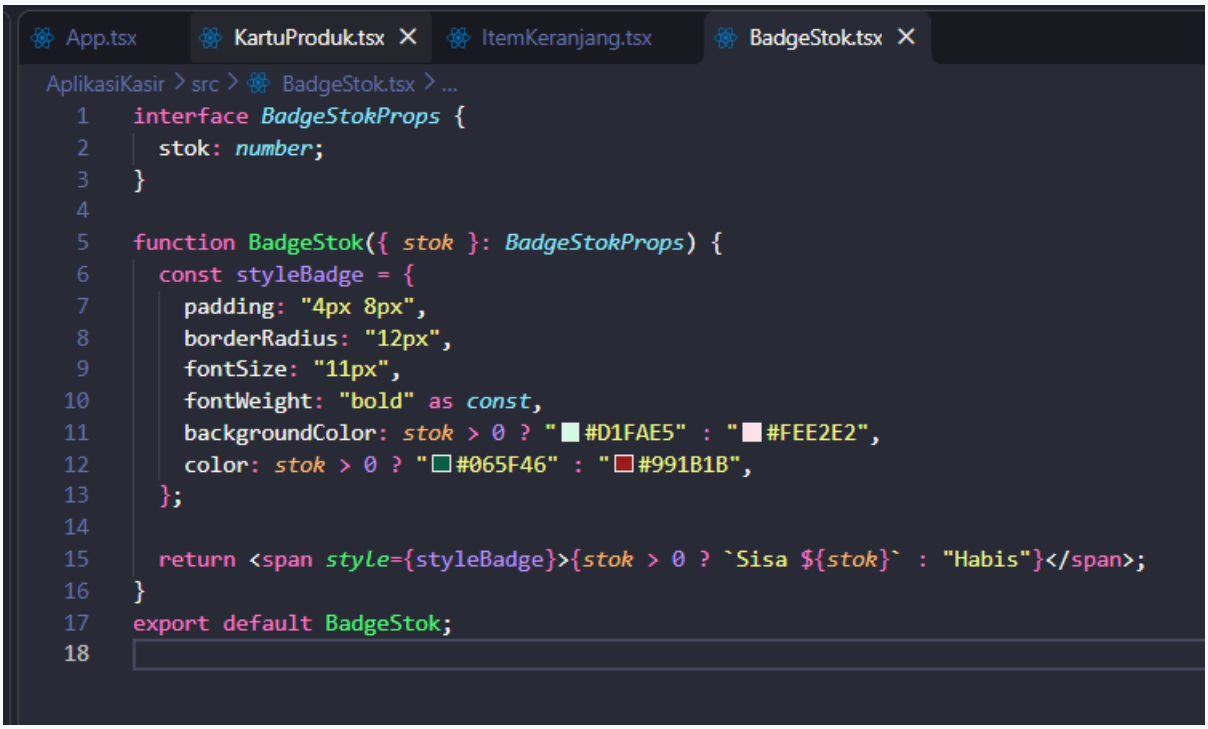
interface ItemKeranjangProps {
  item: CartItem;
  onTambahQty: (id: number) => void;
  onKurangQty: (id: number) => void;
}

function ItemKeranjang({ item, onTambahQty, onKurangQty }: ItemKeranjangProps) {
  return (
    <div className="item-cart">
      <div className="item-cart-info">
        <h4>{item.nama}</h4>
        <p>Rp {item.harga.toLocaleString("id-ID")}</p>
      </div>
      <div className="item-cart-aksi">
        <button className="btn-qty" onClick={() => onKurangQty(item.produkId)}>
          -
        </button>
        <span
          style={{ fontWeight: "bold", width: "20px", textAlign: "center" }}
        >
          {item.qty}
        </span>
        <button className="btn-qty" onClick={() => onTambahQty(item.produkId)}>
          +
        </button>
      </div>
    </div>
  );
}
export default ItemKeranjang;

```

App.tsx | KartuProduk.tsx | ItemKeranjang.tsx | BadgeStok.tsx

AplikasiKasir > src > BadgeStok.tsx > ...



```tsx
interface BadgeStokProps {
  stok: number;
}

function BadgeStok({ stok }: BadgeStokProps) {
  const styleBadge = {
    padding: "4px 8px",
    borderRadius: "12px",
    fontSize: "11px",
    fontWeight: "bold" as const,
    backgroundColor: stok > 0 ? "#D1FAE5" : "#FEE2E2",
    color: stok > 0 ? "#065F46" : "#991B1B",
  };

  return <span style={styleBadge}>{stok > 0 ? `Sisa ${stok}` : "Habis"}</span>;
}
export default BadgeStok;
```

App.tsx | KartuProduk.tsx | ItemKeranjang.tsx | BadgeStok.tsx | App.css

AplikasiKasir > src > App.css > .text-kosong

```css
/* src/App.css */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap');

:root {
  font-family: 'Inter', sans-serif;
  background-color: #F8FAFC;
  color: #1E293B;
}

body {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 2fr 1fr;
  gap: 24px;
  max-width: 1200px;
  margin: 40px auto;
  padding: 0 24px;
}

.header {
  grid-column: 1 / -1;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding-bottom: 24px;
  border-bottom: 2px solid #E2E8F0;
  margin-bottom: 24px;
}

.header h1 {
  margin: 0;
  color: #0F172A;
  font-size: 28px;
  font-weight: 700;
}

/* --- Katalog Produk --- */
.grid-produk {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr));
  gap: 16px;
}

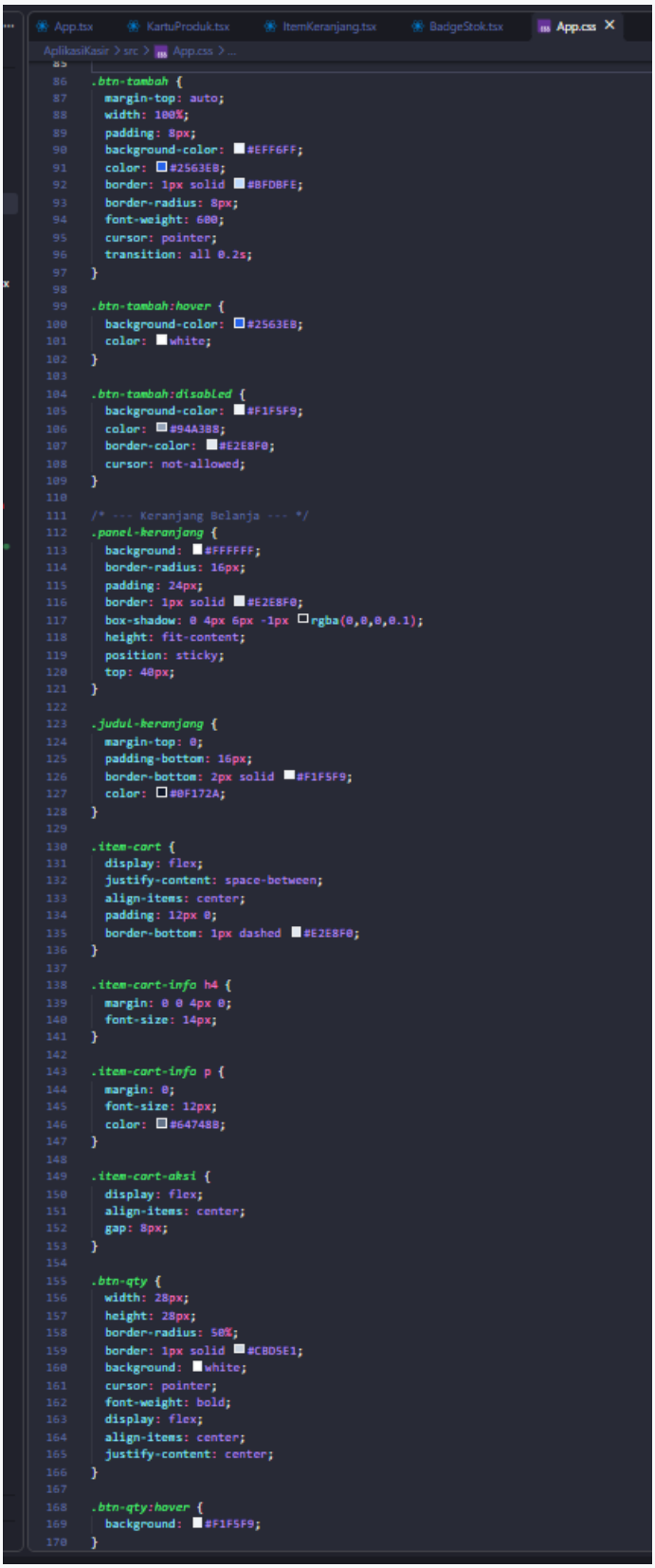
.card-produk {
  background: #FFFFFF;
  border-radius: 12px;
  padding: 16px;
  border: 1px solid #E2E8F0;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.05);
  transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.card-produk:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,0.1);
}

.produk-img {
  width: 100%;
  height: 120px;
  object-fit: cover;
  border-radius: 8px;
  background-color: #F1F5F9;
  margin-bottom: 12px;
}

.produk-nama {
  font-weight: 600;
  font-size: 16px;
  margin: 0 0 8px 0;
  color: #1E293B;
}

.produk-harga {
  font-weight: 700;
  color: #2563EB;
  margin-bottom: 16px;
}
```




```css
.btn-tambah {
  margin-top: auto;
  width: 100%;
  padding: 8px;
  background-color: #EFF6FF;
  color: #2563EB;
  border: 1px solid #BFDBFE;
  border-radius: 8px;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
}

.btn-tambah:hover {
  background-color: #2563EB;
  color: white;
}

.btn-tambah:disabled {
  background-color: #F1F5F9;
  color: #94A3B8;
  border-color: #E2E8F0;
  cursor: not-allowed;
}

/* --- Keranjang Belanja --- */
.panel-keranjang {
  background: #FFFFFF;
  border-radius: 16px;
  padding: 24px;
  border: 1px solid #E2E8F0;
  box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,0.1);
  height: fit-content;
  position: sticky;
  top: 40px;
}

.judul-keranjang {
  margin-top: 0;
  padding-bottom: 16px;
  border-bottom: 2px solid #F1F5F9;
  color: #0F172A;
}

.item-cart {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 12px 0;
  border-bottom: 1px dashed #E2E8F0;
}

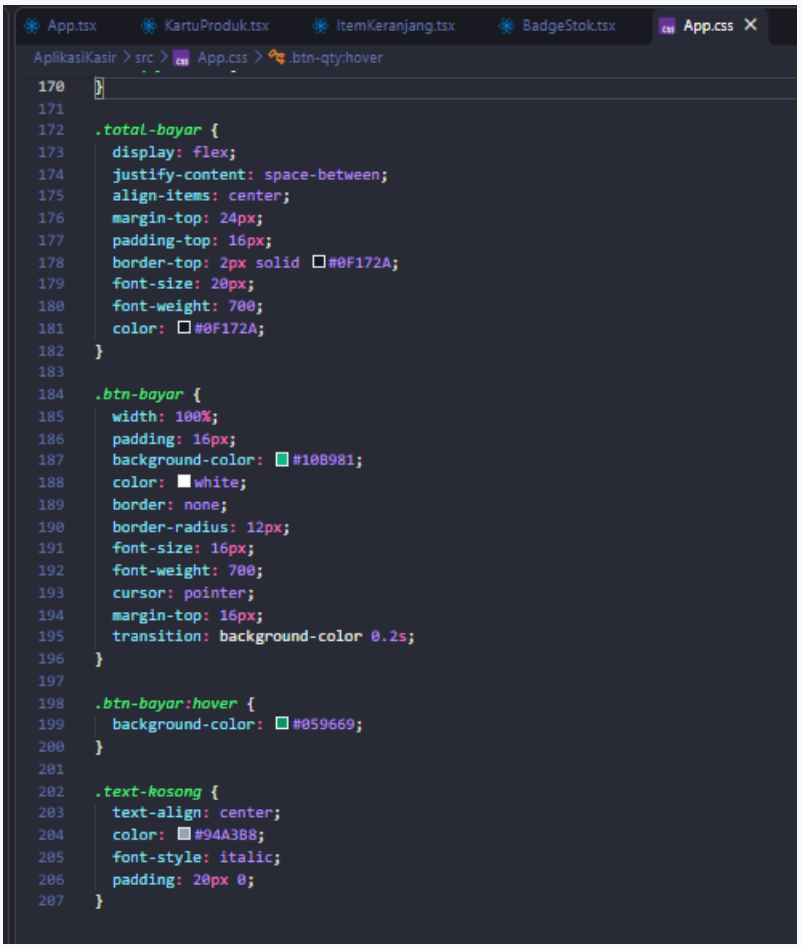
.item-cart-info h4 {
  margin: 0 0 4px 0;
  font-size: 14px;
}

.item-cart-info p {
  margin: 0;
  font-size: 12px;
  color: #64748B;
}

.item-cart-aksi {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
}

.btn-qty {
  width: 28px;
  height: 28px;
  border-radius: 50%;
  border: 1px solid #CBD5E1;
  background: white;
  cursor: pointer;
  font-weight: bold;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.btn-qty:hover {
  background: #F1F5F9;
}
```



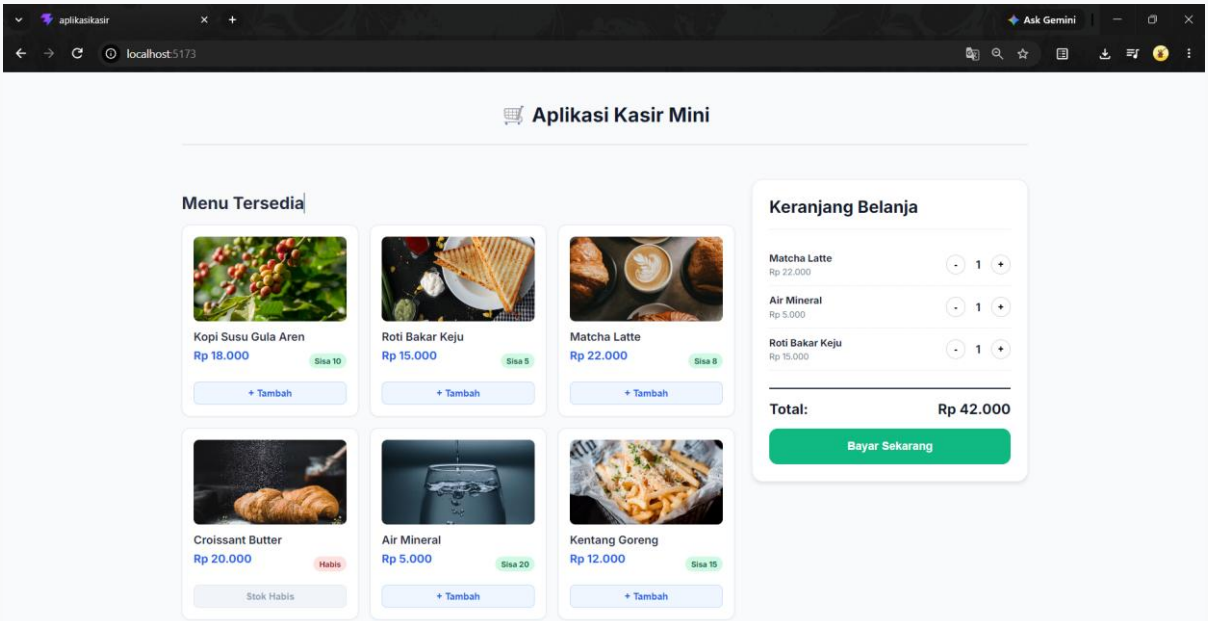
Bagian 2. Penjelasan Kode

Pada tugas terstruktur Modul 2 ini, saya membangun aplikasi **"Aplikasi Kasir Mini"** menggunakan React dengan TypeScript. Aplikasi ini menerapkan konsep komponen modular, pengelolaan state, dan efek samping. Berikut adalah penjelasan struktur kodenya:

1. **Struktur Komponen Modular:** Aplikasi dipecah menjadi beberapa komponen agar rapi. KartuProduk.tsx berfungsi menampilkan daftar menu yang tersedia, ItemKeranjang.tsx menampilkan barang yang dipilih, dan BadgeStok.tsx menampilkan status stok barang (Sisa/Habis).
2. **State dan Immutable Update (Modul 2):** Di App.tsx, saya menggunakan useState untuk menyimpan data keranjang belanjaan (keranjang). Saat menambah atau mengurangi barang, saya menerapkan *immutable update* menggunakan metode .map() dan .filter() agar React mendeteksi perubahan dan merender ulang UI dengan benar. Nilai total bayar dihitung secara otomatis (derived state) menggunakan .reduce().

3. **Komunikasi Antar Komponen:** Data produk dikirim dari App ke KartuProduk melalui props. Ketika tombol "+ Tambah" diklik, komponen anak memanggil fungsi onTambah yang dikirim oleh induk (pola *lifting state up*).
4. **Efek Samping (useEffect):** Saya menggunakan useEffect dengan *dependency array* [keranjang] untuk menyimpan data keranjang ke dalam localStorage. Ini memastikan data belanjaan tidak hilang jika halaman di-*refresh*.
5. **Conditional Styling (Modul 1):** Pada komponen BadgeStok.tsx, saya menerapkan logika *if-else* (ternary) untuk mengubah warna *background* dan teks menjadi hijau jika stok tersedia, dan merah jika stok habis.

Bagian 3. Screenshot Hasil Antarmuka



Bagian 4. Penjelasan Hasil Antarmuka

Antarmuka Aplikasi Kasir Mini dirancang menggunakan CSS Grid dengan tata letak dua kolom yang modern dan responsif untuk memudahkan pengguna (kasir). Berikut adalah penjelasan hasil antarmukanya:

1. **Katalog Produk (Kiri):** Menampilkan daftar produk dalam bentuk *grid card* yang dilengkapi dengan gambar, nama produk, harga, dan *badge* stok. Terdapat efek

hover (kartu terangkat) untuk memberikan interaksi visual yang baik. Tombol "+ Tambah" akan berubah menjadi warna biru saat di-*hover*, dan otomatis nonaktif (berwarna abu-abu) jika stok produk sedang habis (0).

2. **Keranjang Belanja (Kanan):** Panel keranjang bersifat *sticky* (tetap di posisinya saat di-*scroll*). Jika keranjang kosong, akan muncul teks "Keranjang masih kosong". Saat ada barang, pengguna dapat menambah/mengurangi kuantitas barang dengan tombol + dan - yang berdesain bulat.
3. **Total dan Pembayaran:** Total harga dihitung otomatis dan ditampilkan secara *real-time* di bagian bawah. Tombol "Bayar Sekarang" berwarna hijau mencolok untuk memudahkan kasir memproses transaksi. Ketika tombol ini diklik, keranjang akan dikosongkan kembali.